$3^x = 2$

$27^{x+1} - 81^x = ?$

"Mutlak Değer"

$x - 2 = y$

$x - y = 2$

$x = \{-1, 0, 1, 2, 3\}$

$-2k + 2k$

$|x-y| + |y-x|$

$x -$ $-$

$x - 1 - y + x$

$2x - 2y$

$|x+2| + |x-4|$

$+$ $-$

$x + 2 - x + 4$

$= 6$,,

$x < 0 < y$

$-1 \downarrow \quad \uparrow 1$

$x < 0 \qquad y > 0$

$|2x - y| - |2y - x|$

$x + y$

$\frac{-2x + y - 2y + x}{x + y}$ $\qquad \frac{-x - y}{x + y} = -1$

$\sqrt[3]{2^2}$ $\sqrt[3]{4} = 4^{\frac{1}{3}} = 2^{\frac{2}{3}}$

$2^{\frac{2}{2}} = 2$

ödev

$\sqrt{0,64} + \sqrt{0,04} - \sqrt[3]{0,027} = \sqrt{(0,8)^2} + \sqrt{(0,2)^2} - \sqrt[3]{(0,3)^3}$

$\sqrt[3]{(0,8)^2} = (0,8)^{\frac{2}{2}} =$ $\Rightarrow 0,8 + 0,2 - 0,3$

$= 0,7$

$\frac{1}{2} = 2$

ödev

$\frac{\sqrt{75} - \sqrt{27} + \sqrt{12}}{\sqrt{108} + \sqrt{48}} = \frac{5\sqrt{3} - 3\sqrt{3} + 2\sqrt{3}}{6\sqrt{3} + 4\sqrt{3}}$

ödev

$\sqrt{2} \cdot (\sqrt{18} + \sqrt{50} - \sqrt{32} + \sqrt{8}) =$

$\sqrt{2} \cdot (3\sqrt{2} + 5\sqrt{2} - 4\sqrt{2} + 2\sqrt{2})$

$= \sqrt{2}(6\sqrt{2})$

$\sqrt[3]{(-4)^2} - \sqrt[3]{(-2)^3} + \sqrt[4]{(2)^4} + \sqrt[5]{3^5}$

$|-4| - (-2) + \underbrace{|-2|}_{+2} + 3$

$4 + 2 + 2 + 3$

$= 11$

Üslü ifadeler

$a \in R$, $a \neq 0$ ve $n \in Z^+$ olmak üzere,
n tane a sayısını çarpımı olan a^n ifadesine "üslü ifade" denir a^n ifadesinde; a'ya "taban", n'ye de "üs (kuvvet)" adı verilir.

$$\underbrace{a \cdot a \cdot a \cdot \dots \cdot a}_{n \text{ tane}} = a^n$$

Uyarı: $a + a + a + \dots + a = n \cdot a$ ve $a \cdot a \cdot a \cdots a = a^n$ olduğu karıştırılmamalıdır.

Örnek

$4^3 = 4 \cdot 4 \cdot 4 = 64$ $(-2)^4 = (-2) \cdot (-2) \cdot (-2) \cdot (-2) = 16$

$(-5)^3 = (-5) \cdot (-5) \cdot (-5) = -125$

Üslü ifadelerde işlemlere ait özellikler

1. $a, b \in R$ ve $a, b \neq 0$ olmak üzere

$1^n = 1$ $a^{-1} = \frac{1}{a}$ $a^{-n} = \left(\frac{1}{a}\right)^n = \frac{1^n}{a^n} = \frac{1}{a^n}$

$a^1 = a$ $\left(\frac{a}{b}\right)^{-1} = \frac{b}{a}$ $\left(\frac{a}{b}\right)^{-n} = \left(\frac{b}{a}\right)^n = \frac{b^n}{a^n}$

$a^0 = 1$

2. $k \cdot a^n \mp p \cdot a^n = (k \mp p) \cdot a^n$

3. $a^x \cdot a^y = a^{x+y}$

4. $\frac{a^x}{a^y} = a^{x-y}$, $a \neq 0$

5. $a^x \cdot b^x = (ab)^x$

6. $\frac{a^x}{b^x} = \left(\frac{a}{b}\right)^x$, $b \neq 0$

7. $(a^x)^y = a^{x \cdot y}$

Örk

$25^0 = 1 \quad \left(-\frac{2}{5}\right)^{-1} = -\frac{5}{2} \quad -2014^0 = -1$

$(-9)^0 = 1 \quad \left(\frac{3}{4}\right)^{-2} = \left(\frac{4}{3}\right)^2 = \frac{16}{9} \quad (-2)^{-5} = \left(-\frac{1}{2}\right)^5 = -\frac{1}{32}$

Örk

$-\left[\left(-\frac{1}{2}\right)^{-1}\right]^4 = -\left(-\frac{1}{2}\right)^{-4} = -(-2)^4 = -2^4 = -16$

Örk

$-4^5 + 3.4^5 - 7.3^4 - 3.3^4 - 4^5 = 4^5.(-1+3-1) + 3^4.(-7-3) = 4^5 - 10.3^4$

Örk

$\frac{5^{80} + 5^{85} + 5^{90}}{5^{85} + 5^{80} + 5^{75}} = x$ ise $\frac{x}{125}$ ifadesinin eşiti nedir

Çözüm: $x = \frac{5^{80} + 5^{85} + 5^{90}}{5^{85} + 5^{80} + 5^{75}} = \frac{5^{80}.(1+5^5+5^{10})}{5^{75}.(5^{10}+5^5+1)}$

$= \frac{5^{80}}{5^{75}} = 5^{80-75} = 5^5$

Soruların ifade x yerine yazılırsa

$\frac{x}{125} = \frac{5^5}{5^3} = 5^{5-3} = 5^2 = 25$

Örk

$\frac{14^n + 6^n + 2^n}{7^n + 3^n + 1}$ ifadesi neye eşittir?

Çözüm: $\frac{14^n + 6^n + 2^n}{7^n + 3^n + 1} = ?$

Çözüm: $\frac{14^n + 6^n + 2^n}{7^n + 3^n + 1} = \frac{(7\cdot 2)^n + (3\cdot 2)^n + 2^n}{7^n + 3^n + 1}$

$= \frac{7^n \cdot 2^n + 3^n \cdot 2^n + 2^n}{7^n + 3^n + 1} = \frac{2^n \cdot (7^n + 3^n + 1)}{7^n + 3^n + 1} = 2^n$

Ö.4: $(0{,}027)^{\frac{5}{3}} \cdot 10^5$ işlemin sonuç nası elde edilir?

Çözüm: $(0{,}027)^{\frac{5}{3}} \cdot 10^5 = (27 \cdot 10^{-3})^{\frac{5}{3}} \cdot 10^5 =$

$(3^3)^{\frac{5}{3}} \cdot (10^{-3})^{\frac{5}{3}} \cdot 10^5$

$= 3^5 \cdot 10^{-5} \cdot 10^5 = 3^5 \cdot 10^{-5+5} = 3^5 \cdot 10^0 = 35$

Örn

$\frac{-9^{-2} \cdot 25^{-1}}{125^{-1} \cdot 27^{-1}} = ? \quad \frac{-(3^2)^{-2} \cdot (5^2)^{-1}}{(5^3)^{-1} \cdot (3^3)^{-1}} = \frac{-3^{-4} \cdot 5^{-2}}{5^{-3} \cdot 3^{-3}}$

$= -\frac{5^{-3-2}}{3^{4-3}} = -\frac{5}{3}$

Örn

$\frac{x^{a+1}}{x^{a-2}} \cdot \left(\frac{x^{-a+2} \cdot x^{2a+3}}{x}\right)^{-1} = ?$

$x^{a+1-a+2} \cdot (x^{-a+2+2a+3-1})^{-1} = x^3 \cdot (x^{a+4})^{-1} = x^3 \cdot x^{-a-4} = x^{3-a-4} = x^{-a-1}$

Örn

$\left(\frac{a^x}{a^y}\right)^{x-y} \cdot \left(\frac{a^y}{a^x}\right)^{x-y} = ?$

1. yol

$$\left(\frac{a^x}{a^y}\right)^{x-y} \cdot \left(\frac{a^y}{a^x}\right)^{x-y} = (a^{x-y})^{x-y} \cdot (a^{y-x})^{x-y}$$

$$= (a^{x-y} \cdot a^{y-x})^{x-y} = (a^{x-y+y-x})^{x-y} = (a^0)^{x-y}$$

$$= 1^{x-y} = 1$$

2. yol:

$$\left(\frac{a^x}{a^y}\right)^{x-y} \cdot \left(\frac{a^y}{a^x}\right)^{x-y} = \left(\frac{a^x}{a^y} \cdot \frac{a^y}{a^x}\right)^{x-y}$$

$$\left(\frac{a^x}{a^y} \cdot \frac{a^y}{a^x}\right)^{x-y} = 1^{x-y} = 1$$

Örnek

$3^x = 2$ olduğuna göre $2^{x+2} - 81^x$ ifadesi

$$2^{x+2} - 81^x = (3^3)^{x+2} = (3^4)^x = 3^{3x+3} - 3^{4x}$$

$$= (3^x)^3 \cdot 3^3 - (3^x)^4$$

$$= 2^3 \cdot 3^3 - 2^4 = 2000$$

Mutlak Değer

Bir x reel sayısının mutlak değeri $|x|$ ile gösterilir.

$$|x| = \begin{cases} x, & x > 0 \text{ ise} \\ 0, & x = 0 \text{ ise} \\ -x, & x < 0 \text{ ise} \end{cases}$$

$|-2| = |2| = 2 \quad |0| = 0$

Not: Sıfırdan farklı bir reel sayının mutlak değeri pozitiftir. Yani mutlak değerli ifadeler sıfıra eşit olabilir.

Örnek

$x - 2 = y$ olduğuna göre $|x-y| + |y-x|$ ifadesi neye eşittir?

Çözüm: $x - 2 = y \Rightarrow x - y = 2 \Rightarrow y - x = -2$

Buradan

$|x-y| + |y-x| = |2| + |-2| = 2 + 2 = 4$ olarak bulunur.

Örnek $x \in \mathbb{R}$ ve $-2 < x < 4$ olduğuna göre $|x+2| + |x-4| = ?$

Çözüm: $-2 < x < 4 \Rightarrow x + 2 > 0$ ve $x - 4 < 0$ dır.

$|x+2| + |x-4| = x + 2 - (x - 4)$

$= x + 2 - x + 4 = 6$ olarak bulunur.

Örnek

$x < 0 < y$ ise $\dfrac{|2x-y| - |2y-x|}{x+y} = ?$

Çözüm

$x < 0 < y \Rightarrow 2x < 0$ ve $2y > 0$

$\Rightarrow 2x - y < 0$ ve $2y - x > 0$ 'dan Buradan

$$\frac{|2x-y| - |2y-x|}{x+y} = \frac{-(2x-y) - (2y-x)}{x+y}$$

$$= \frac{-2x + y - 2y + x}{x+y} = \frac{-(x+y)}{x+y}$$

$$= -1$$

Köklü İfadeler

$a, b \in \mathbb{R}^+$, $n \in \mathbb{N}^+$ ve $n \neq 2$ olmak üzere $b^n = a$ ifadesindeki b sayısına a sayısının "n. kuvvetin kökü" denir.

$$b^n = a \iff b = \sqrt[n]{a} = a^{\frac{1}{n}}$$

Not: $\sqrt[2n]{f(x)} \in \mathbb{R}$ olması için $f(x) \geq 0$ olmalı.
Her $f(x) \in \mathbb{R}$ için $\sqrt[2n+1]{f(x)} \in \mathbb{R}$ dir.

Örnek

$\sqrt{25} \in \mathbb{R}$, $\sqrt{0} \in \mathbb{R}$, $\sqrt[4]{81} \in \mathbb{R}$, $\sqrt[3]{7} \in \mathbb{R}$, $\sqrt[3]{6} \in \mathbb{R}$
$\sqrt{-3} \notin \mathbb{R}$, $\sqrt[3]{-3} \in \mathbb{R}$

Köklü ifadelerin sayılardaki özellikleri

1. $k \cdot \sqrt[n]{a} \pm p \cdot \sqrt[n]{a} = (k \pm p) \cdot \sqrt[n]{a}$

2. $(k \cdot \sqrt[n]{a}) \cdot (p \cdot \sqrt[n]{b}) = (k \cdot p) \cdot \sqrt[n]{a \cdot b}$

3. $\dfrac{k \cdot \sqrt[n]{a}}{p \cdot \sqrt[n]{b}} = \dfrac{k}{p} \cdot \sqrt[n]{\dfrac{a}{b}}$, $p, b \neq 0$

4. $\sqrt[n]{\sqrt[m]{a}} = \sqrt[nm]{a}$ / 5. $\sqrt[n]{a\sqrt[m]{b}} = \sqrt[n]{\sqrt[m]{a^m b}} = \sqrt[nm]{a^m \cdot b}$

6. $(\sqrt[n]{a})^n = \sqrt[n]{a^n}$ / 7. $\sqrt[n]{a^n} = a^{\frac{n}{n}}$

8. n tek ise $\sqrt[n]{a^n \cdot b} = a \cdot \sqrt[n]{b}$
n çift ise $\sqrt[n]{a^n \cdot b} = |a| \cdot \sqrt[n]{b}$

Örnek

$$\sqrt{0,64} + \sqrt{0,04} - \sqrt[3]{0,027} = \sqrt{\frac{64}{100}} + \sqrt{\frac{4}{100}} - \sqrt[3]{\frac{27}{1000}}$$

$$= \sqrt{\left(\frac{8}{10}\right)^2} + \sqrt{\left(\frac{2}{10}\right)^2} - \sqrt[3]{\left(\frac{3}{10}\right)^3}$$

$$= \frac{8}{10} + \frac{2}{10} - \frac{3}{10}$$

$$= \frac{7}{10} = 0{,}7$$

ö.v.k

$$\frac{\sqrt{75} - \sqrt{27} + \sqrt{12}}{\sqrt{108} + \sqrt{48}} = \frac{\sqrt{5^2 \cdot 3} - \sqrt{3^2 \cdot 3} + \sqrt{2^2 \cdot 3}}{\sqrt{6^2 \cdot 3} + \sqrt{4^2 \cdot 3}}$$

$$= \frac{5\sqrt{3} - 3\sqrt{3} + 2\sqrt{3}}{6\sqrt{3} + 4\sqrt{3}}$$

$$= \frac{4\sqrt{3}}{10\sqrt{3}}$$

$$= \frac{2}{5}$$

ö.v.k $\sqrt{2} \cdot (\sqrt{18} + \sqrt{50} - \sqrt{32} + \sqrt{8}) = \sqrt{36} + \sqrt{100} - \sqrt{64} + \sqrt{16}$

$$= 6 + 10 - 8 + 4 = 12$$

ö.v.k

$$\frac{\sqrt[5]{16}}{\sqrt[5]{\frac{1}{2}}} = \sqrt[5]{\frac{16}{\frac{1}{2}}} = \sqrt[5]{32} = \sqrt[5]{2^5} = 2$$

ö.v.k

$$\sqrt{25 - 25x^2} - \sqrt{64 - 64x^2} = \sqrt{25(1 - x^2)} - \sqrt{64(1 - x^2)}$$

$$= 5\sqrt{1 - x^2} - 8\sqrt{1 - x^2} = -3\sqrt{1 - x^2}$$

ö.k

$$\sqrt[5]{\sqrt{\sqrt{4\sqrt{2}}}} = 5 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 2\sqrt{2} = 120\sqrt{2}$$

örn

$\sqrt[3]{2\sqrt{2\sqrt{2}}} = \sqrt[3]{\sqrt{2^2 \cdot 2^{\frac{1}{2}}}} = \sqrt[3]{\sqrt{2^{\frac{3}{2}}}} = \sqrt[3]{2^{\frac{3}{4}}} = 2^{\frac{1}{4}}$

örn

a>0 olmak üzere; $(\sqrt[5]{a^2})^4$ ifadesini

$(\sqrt[5]{a^2})^4 = \sqrt[5]{a^8} = \sqrt[5]{a^5 \cdot a^3} = a\sqrt[5]{a^3}$

örn

$\sqrt{(-4)^2} - \sqrt[3]{(-2)^3} + \sqrt[4]{(-2)^4} + \sqrt[5]{3^5} = |-4|-(-2)+|+2|+3 = 4+2+2+3 = 11$

a<0 olmak üzere $\sqrt{a^2} + \sqrt{(-a)^2} - \sqrt{4a^2}$?

$a<0 \Rightarrow |a| = -a$

$a<0 \Rightarrow -a>0, |-a| = -a$ dır

$\sqrt{a^2} + \sqrt{(-a)^2} - \sqrt{4a^2} = |a| + \sqrt{(-a)^2} - \sqrt{(2a)^2}$

$= |a| + |-a| - |2a| = -a + (-a) - (-2a)$

$= a - a + 2a$

$= 0$